

AI 影像科技在睡眠檢測的應用

日期：05/26

講者：呂全斌老師

一、阻塞性呼吸中止症 (OSAS) 深度解析

1. 定義與成因

定義：指睡眠期間上呼吸道發生反覆塌陷，導致呼吸暫停或變淺的疾病。

成因：包含肥胖、呼吸道肌肉鬆弛、結構異常（如鼻塞、扁桃腺肥大、舌根下垂）。

流行病學：台灣盛行率約 24%，估計至少有 80 萬人患病；每 10 個打鼾的人中，約有 12 人可能患有 OSAS。

2. 症狀與風險

主要症狀：打鼾、起床頭痛、白天嗜睡、疲勞、易怒、注意力不集中。

生理特徵：規律打鼾突然中斷（寂靜期）、窒息式的喘氣聲（Gaspings/Choking）、身體躁動或翻身。

併發症風險：若未治療，腦中風風險增加 1.6 倍、高血壓 2.9 倍、心肌梗塞 23 倍。此外，21% 的嚴重車禍歸因於疲勞駕駛，OSAS 患者發生車禍機率高出 2-3 倍。

3. 風險因子

生理結構：下巴後縮、扁桃腺肥大、舌頭肥大（Macroglossia）。

肥胖：頸部脂肪過多（脖子較粗）會直接壓迫氣管。

生活習慣：睡前飲酒、服用安眠藥或鎮靜劑、過度疲勞。

特定族群：更年期後女性及高齡族群。

二、OSAS 的評估與診斷方法

1. 診斷黃金標準：多相睡眠生理檢查 (PSG)

需在睡眠中心睡一晚，監測時間約 6-8 小時。

AHI (呼吸中止指數) 判定標準：

正常：AHI < 5 次/每小時。

輕度：AHI 5-15 次/每小時。

中度：AHI 15-30 次/每小時。

重度：AHI > 30 次/每小時。

2. 七種評估方法比較

理學檢查：快速、便宜，但病人為清醒狀態，主觀性高。

內視鏡：可動態觀察，但無法模擬真實睡眠。

頭影測量：二維影像，僅能評估骨骼異常。

透視攝影：可觀察動態變化，但有輻射且解析度有限。

CT 電腦斷層：解析度高、可 3D 重建，但有輻射暴露。

MRI 核磁共振：軟組織解析度最佳、無輻射，但昂貴且檢查時間長。

DISE (藥物誘導睡眠內視鏡)：最接近真實睡眠，對手術規劃價值最高，是目前研究的重點。

3. 治療方式

第一線治療：持續正壓呼吸器 (CPAP) 或口腔矯正器 (將下顎往前拉)。

生活調整：規律作息、不喝酒、側睡、減肥。

手術：目前唯一不需依賴裝置的治療方式，可增加軟組織張力以減少震動。

三、電腦視覺於 DISE 之客觀量化應用

研究針對傳統 DISE 人工評估的主觀性 (依賴醫師經驗、資料粗糙) 提出 AI 改進方案。

1. 技術核心

CNN 模型：用於精確定位會厭軟骨 (Epiglottis)，F1-score 達 91%。

RPA (區域拼圖演算法)：結合色彩量化技術，自動計算呼吸道阻塞比例。

效能：將原本的離散數據轉換為 0%~100% 的連續數值，精準度達 0.1%，單張

影像處理僅需 0.71 秒。

2. 臨床價值

提供直觀且細緻的科學依據，產出動態的時間序列曲線。

整合 Web 平台與資料庫，實現跨平台遠端操作。

有效協助外科醫師制定更精準的治療計畫。